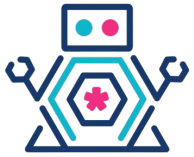


Windows y LINUX

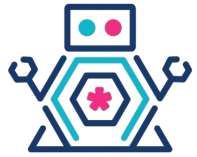
Git y GitHub



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

¿Qué son Git y GitHub y en qué se diferencian?

Diferencia Principal: Local vs Remoto



Git (Local)

Sistema de control de versiones que guarda todos los cambios que le hagas a un proyecto, permitiendote ver cualquier versión anterior. Local en tu ordenador.

Rastreo: Histórico completo de cambios.

Autonomía: Funciona sin conexión a internet.

Ramas: Creación rápida de entornos aislados.

GitHub (Nube)

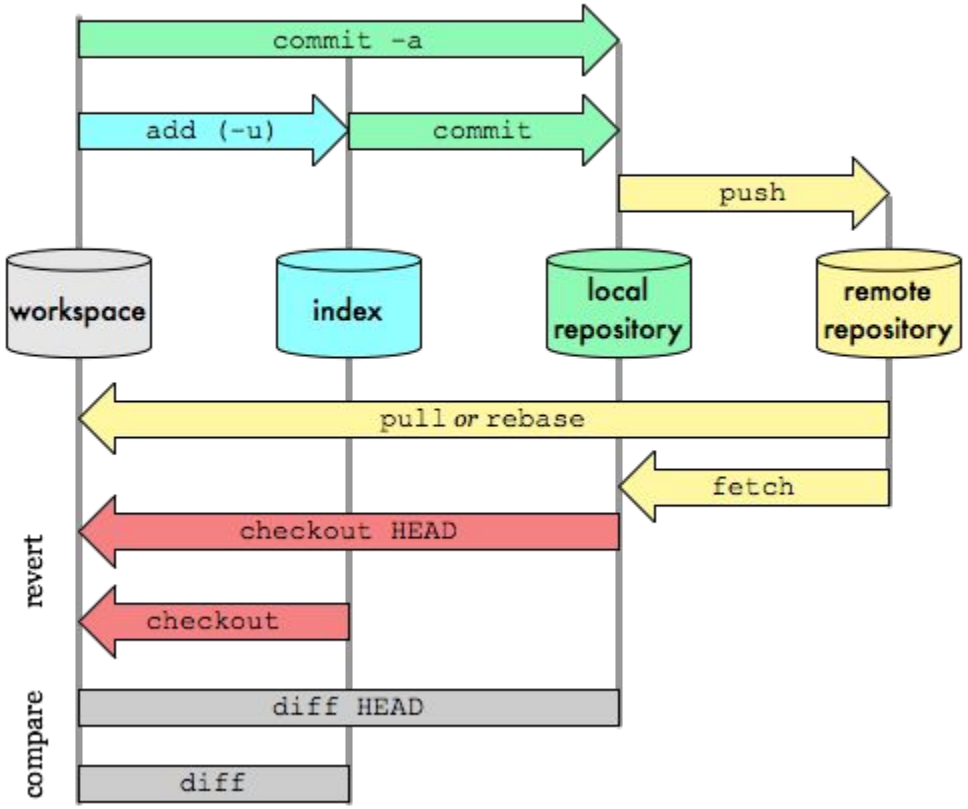
Plataforma web en la nube para alojar y compartir repositorios Git.

Colaboración: Pull Requests y revisiones.

Respaldo: Copia de seguridad remota segura.

Gestión: Issues, proyectos y despliegues.

¿Cómo viajan los datos en Git?

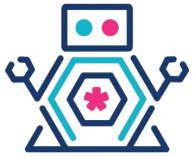


Workspace: Carpeta local en el ordenador

Index: Área intermedia donde seleccionas qué cambios específicos quieres guardar

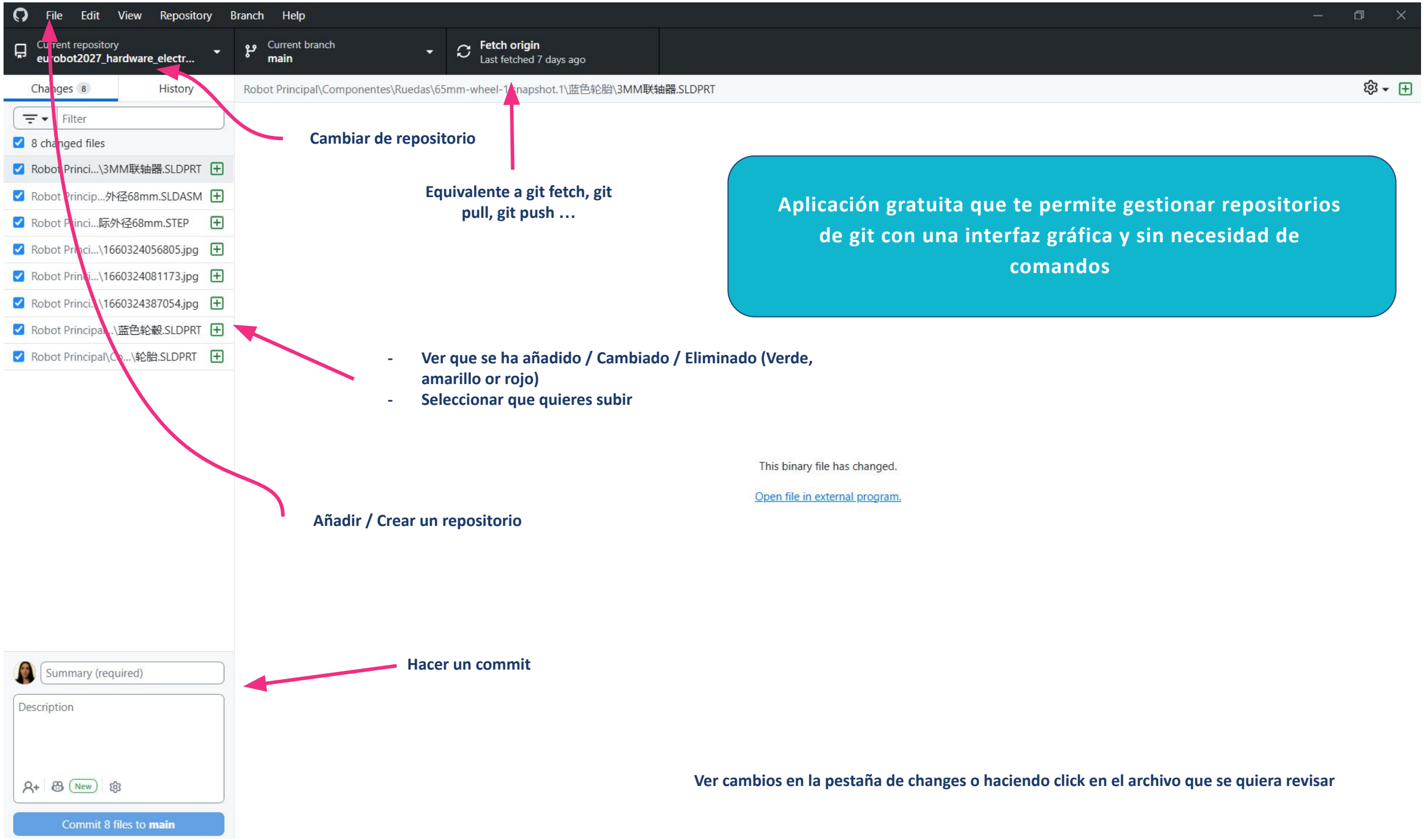
Repositorio Local: Base de datos local donde guardan los commits de tu proyecto

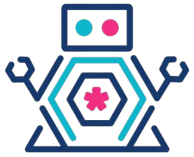
Repositorio Remoto: Copia oficial del proyecto en internet



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Github Desktop


File Edit View Repository Branch Help
Current repository
eurobot2027_hardware_electr...
Current branch
main
Fetch origin
Last fetched 7 days ago
Changes 8
History
Filter
8 changed files
Robot Principal\Componentes\Ruedas\65mm-wheel-1\snapshot.1\蓝色轮胎\3MM联轴器.SLDPRT
Robot Princi...\3MM联轴器.SLDPRT
Robot Princip...外径68mm.SLDASM
Robot Princi...际外径68mm.STEP
Robot Princi...\1660324056805.jpg
Robot Princi...\1660324081173.jpg
Robot Princi...\1660324387054.jpg
Robot Principal...\蓝色轮毂.SLDPRT
Robot Principal\Co...\轮胎.SLDPRT
This binary file has changed.
Open file in external program.
Summary (required)
Description
New
Commit 8 files to main
Cambiar de repositorio
Equivalente a git fetch, git pull, git push …
Aplicación gratuita que te permite gestionar repositorios de git con una interfaz gráfica y sin necesidad de comandos
- Ver que se ha añadido / Cambiado / Eliminado (Verde, amarillo or rojo)
- Seleccionar que quieres subir
Añadir / Crear un repositorio
Hacer un commit
Ver cambios en la pestaña de changes o haciendo click en el archivo que se quiera revisar



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Git con terminal

Instalación





Linux

```
$ sudo apt update && sudo apt install git
```



Windows

Descargar el .exe : git-scm.com

Configuración de Cuenta e Identidad (Git gh)



Linux

```
$ sudo apt update && sudo apt install git gh
```



Windows

```
$ sudo apt update && sudo apt install git
```

Iniciar sesión: Sigue los pasos de la terminal

```
$ gh auth login
```

Cerrar sesión:

```
$ gh auth logout
```

Comandos Esenciales



git init

`$ git init`

Inicializa un nuevo repositorio Git local.



git add

`$ git add .`

Agrega cambios al área de preparación (staging).



git commit

`$ git commit -m "msg"`

Guarda una instantánea permanente en el historial.



git status

`$ git status`

Muestra el estado de archivos y cambios.



git clone

`$ git clone (Enlace al repo)`

Clona un repositorio en tu ordenador



git pull

`$ git pull (origin main)`

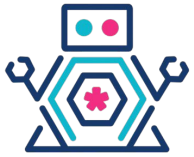
Trae y fusiona cambios del remoto al local



git push

`$ git push (origin main)`

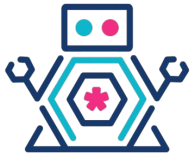
Sube commits locales al servidor remoto



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

¿Qué son las ramas y como trabajamos con ellas?

¿Qué es una Rama ?



Camino Paralelo

Entorno de trabajo aislado a la rama principal para hacer pruebas sin afectar al código principal.

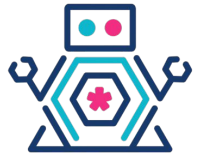
Rama Principal (`main`)

Línea de producción oficial que contiene el código estable y probado en todo momento.

Trabajo en Equipo

Permite que varias personas del equipo trabajen en distintas tareas simultáneamente sin sobrescribirse.

Tipos de Merge y Manejo de Conflictos



Fast-Forward (Automático)

Si la rama principal no ha cambiado, Git desplaza el puntero directamente. Fusión rápida y limpia.

Merge con Conflicto

Ocurre cuando dos personas editan la misma línea del mismo archivo. Git solicita intervención manual.

Sin Miedo a los Conflictos

Un conflicto no es un error de sistema. Es una pausa de Git pidiendo confirmación de qué cambio conservar.

Flujo Práctico de Ramas y Merge



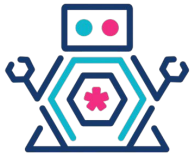
1. **git branch nueva_rama**
   Crear y cambiar a una nueva rama

2. **git checkout nueva_rama**
   Entramos en la nueva rama

3. **git add . && git commit -m "Nuevo nodo implementado"**
   Guardamos cambios

4. **git checkout main**
   Volver a la rama principal

5. **git merge nueva_rama**
   Fusionar los cambios



CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Uso del Github en el equipo

Uso del GitHub en el equipo - Organización

EL QUÉ

Issues

Documentación de las tareas que hay por hacer y su progreso.

EL CUÁNDO Y OBJETIVO CONCRETO

Milestones

Agrupan issues hacia una meta concreta con fecha límite.

EL CÓMO Y EL QUIÉN

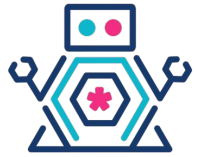
Projects

Tablero o tabla global para supervisar estado, responsables y prioridades.

Se usan juntos: un issue pertenece a un milestone y aparece en un project.

ISSUES

Anatomía: Qué contiene un issue

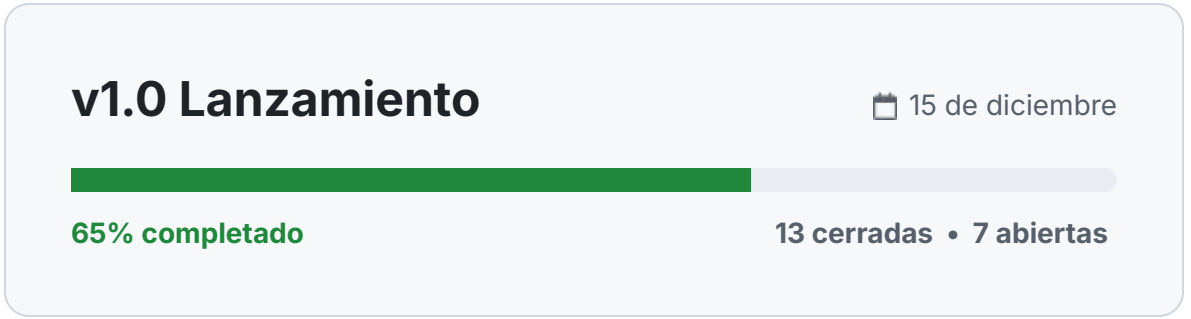


Elemento	Para qué sirve	Ejemplo
Título	Resume en pocas palabras el problema o la tarea	`Login falla con Google`
Descripción	Aporta contexto completo, pasos para reproducir y capturas	Texto estructurado
Labels	Clasifican visualmente el tipo de issue y su prioridad	bug urgente
Assignees	Define a las personas encargadas de resolver el trabajo	`@marta`
Milestone	Asocia la tarea a una entrega u objetivo temporal	`v1.0`
Projects	Tableros o roadmaps donde debe visibilizarse	`Sprint 12`

MILESTONES

Un milestone es un objetivo CONCRETO

- **Agrupa conjuntos de issues y pull requests.**
- Tiene título, descripción y una **fecha límite fija**.
- **Calcula el progreso automáticamente según se cierren tareas.**



PROJECTS

Projects: Tu trabajo organizado en tres vistas

Tabla

Estilo hoja de cálculo con filtros avanzados, ordenación y agrupación por cualquier campo.

Tablero

Columnas visuales estilo Kanban para arrastrar tarjetas fácilmente entre estados.

Roadmap

Línea de tiempo para planificar fechas, iteraciones y dependencias del equipo.

Un project puede reunir issues y pull requests de uno o múltiples repositorios.

Eurobot2027

Add status update | Insights | Workflows 7

Backlog | Priority board | Team items | Roadmap | My items | + New view

Filter by keyword or by field | View

Planteado 7 / 5 Estimate: 0

This item hasn't been started

- eurobot #59
  SH.1 Probar sistema de catapulta
- eurobot #61
  RS.2 Funciones de transferencia y parámetros PID de los motores
- eurobot #62
  RH.2 Colocar componentes en el diseño CAD
- eurobot #63
  RH.4 Cortar perfiles para la base
- eurobot #64
  SH.1 Colocar componentes dentro del ensamblaje
- eurobot #67

Ready 3 Estimate: 0

This is ready to be picked up

- eurobot #57
  RH.1 Busqueda de modelo CAD de componentes
- eurobot #66
  RH.6 y SH.4 Colocarle los pinchos a las IMUs
- eurobot #68
  RH.1 Diseñar sistema de elevación de la garra

In progress 3 / 3 Estimate: 0

This is actively being worked on

- eurobot #30
  RH.3 Realizar esquemático
- eurobot #38
  RS.1 Añadir Sensores
- eurobot #65
  RS.3 Comprobar funcionamiento del LiDAR

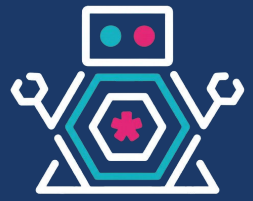
In review 0 / 5 Estimate: 0

This item is in review

Done

This has be

- eurobot
  R.1.2.1 Pro electroválv
- eurobot
  S.2.1 Busqu componen
- eurobot
  RH.2 Decic



STAR UMA

STUDENT TEAM OF ADVANCED ROBOTICS